

Entregable Capitulo 04

Políticas Públicas Basadas en Datos

Tabla de contenidos

Capítulo 04. Ética, privacidad, sesgos y gobernanza de datos	2
1. Apertura	2
Pregunta motivadora	2
Caso aplicado	2
Por qué importa	2
2. Resultados de aprendizaje	2
3. Conceptos clave	2
4. Intuición económica	2
5. Formalización mínima	3
6. Datos	3
7. Implementación en Python	3
8. Resultados	3
9. Interpretación económica	4
10. Errores frecuentes	4
11. Ejercicios	4
12. Mini-proyecto	4
13. Lecturas recomendadas	4
14. Resumen del capítulo	4
15. Checklist de aprendizaje	5
Anexo A. Ejercicios del estudiante	6
Ejercicios - Capítulo 04	6
Diagnóstico	6
Producto generado	6
Ejercicio 1. Riesgos de privacidad	6
Ejercicio 2. Sesgos	6
Ejercicio 3. Matriz de gobernanza	6
Ejercicio 4. Python	6
Justificación	6
Riesgos o limitaciones	6
Próximo paso	6
Anexo B. Guía docente	7
Soluciones docentes - Capítulo 04	7
Diagnóstico	7
Producto generado	7
Solución 1	7
Solución 2	7
Solución 3	7
Solución 4	7
Justificación	7
Riesgos o limitaciones	8
Próximo paso	8

Capítulo 04. Ética, privacidad, sesgos y gobernanza de datos

1. Apertura

Pregunta motivadora

¿Cómo puede una entidad pública usar datos para decidir mejor sin vulnerar derechos, reforzar sesgos o convertir la eficiencia administrativa en una forma de exclusión?

Caso aplicado

Un programa social quiere usar registros administrativos para priorizar visitas domiciliarias. La base contiene edad, territorio, composición del hogar, historial de atención y señales de vulnerabilidad. El equipo técnico puede construir un puntaje de riesgo, pero debe responder preguntas previas: ¿Existe base legal para ese uso?, ¿qué datos son estrictamente necesarios?, ¿quién queda fuera del registro?, ¿cómo se corrigen errores?, ¿qué explicación recibe la ciudadanía?

Por qué importa

Los datos públicos suelen representar situaciones sensibles: salud, pobreza, educación, violencia, discapacidad, migración o interacción con servicios estatales. El riesgo no aparece solo cuando hay nombres y cédulas. También puede aparecer por combinaciones de variables, reglas opacas, cobertura desigual, errores administrativos o decisiones automatizadas sin apelación.

2. Resultados de aprendizaje

Al finalizar este capítulo, el lector será capaz de:

1. Identificar datos sensibles, riesgos de privacidad y necesidades de minimización.
2. Reconocer sesgos de medición, cobertura, selección y uso institucional.
3. Construir una matriz básica de riesgos éticos y mitigaciones.
4. Diferenciar anonimización, agregación, seudonimización y control de acceso.
5. Implementar en Python una auditoría didáctica de cobertura y reglas de uso.

3. Conceptos clave

- Ética de datos.
- Privacidad.
- Dato sensible.
- Minimización.
- Consentimiento o base legal.
- Gobernanza de datos.
- Sesgo de cobertura.
- Sesgo de medición.
- Transparencia.
- Apelación.
- Auditoría.
- Trazabilidad.

4. Intuición económica

La administración pública enfrenta asimetrías de información. Los datos pueden reducir esas asimetrías y mejorar asignación de recursos, pero también pueden generar costos sociales si clasifican mal a personas, invisibilizan poblaciones o hacen más difícil corregir errores. En políticas sociales, un falso negativo puede excluir a quien necesita apoyo; un falso positivo puede asignar recursos a quien no cumple criterios. Ambos errores tienen costos, pero no siempre son simétricos desde el punto de vista de derechos.

La ética de datos no es un trámite posterior. Es parte de la función objetivo de la política pública. Una decisión puede ser eficiente en términos operativos y, al mismo tiempo, ser injusta, ilegal o institucionalmente frágil.

5. Formalización mínima

Una matriz mínima de riesgo puede organizarse así:

```
riesgo = fuente del riesgo + población afectada + probabilidad + severidad
```

Una regla operativa responsable debe declarar:

```
uso permitido -> datos necesarios -> responsable -> control -> mecanismo de corrección
```

Para un indicador o modelo usado en una decisión administrativa, el analista debe documentar:

```
cobertura, exclusiones, variables sensibles, errores conocidos, revisión humana y apelación
```

Ninguna métrica técnica elimina la responsabilidad institucional.

6. Datos

El cuaderno del capítulo usa datos simulados de hogares ficticios. Incluye variables de territorio, acceso a registro, conectividad, vulnerabilidad y resultado administrativo. La simulación permite mostrar:

- cómo una base puede cubrir peor a ciertos grupos;
- cómo una regla de priorización puede producir exclusiones;
- cómo registrar riesgos y mitigaciones;
- cómo exportar una nota metodológica sin revelar datos sensibles.

No se usan datos personales reales. Para una aplicación institucional se debe consultar la normativa aplicable, las políticas de protección de datos, los protocolos de seguridad y los comités responsables.

7. Implementación en Python

El cuaderno asociado está en:

```
books/politicas_publicas_basadas_en_datos/notebooks/  
chapter_04/etica_privacidad_sesgos.ipynb
```

El flujo realiza:

1. crea una base simulada de hogares ficticios;
2. mide brechas de cobertura por grupo;
3. aplica una regla de priorización didáctica;
4. calcula exclusiones potenciales por cobertura incompleta;
5. exporta una matriz de riesgos y mitigaciones;
6. genera una figura de auditoría de cobertura;
7. registra una nota metodológica.

8. Resultados

Al ejecutarse, el cuaderno genera:

```
outputs/tables/chapter_04_auditoria_cobertura.csv
outputs/tables/chapter_04_matriz_riesgos.csv
outputs/figures/chapter_04_brechas_cobertura.png
outputs/reports/chapter_04_nota_metodologica.md
```

Los resultados son pedagógicos. No evalúan una base real ni autorizan decisiones administrativas.

9. Interpretación económica

La auditoría de cobertura ayuda a detectar quién aparece en los datos y quién puede quedar fuera. Si un registro subrepresenta hogares rurales o personas sin conectividad, una regla automática puede parecer eficiente mientras excluye a la población con más barreras de acceso. La solución no siempre es eliminar el uso de datos, sino rediseñar procesos: canales presenciales, validación comunitaria, revisión humana, mecanismos de apelación y monitoreo de errores.

En términos económicos, la gobernanza de datos reduce riesgos de mala asignación y costos reputacionales, legales e institucionales. En términos democráticos, permite que la ciudadanía entienda y cuestione reglas que afectan acceso a servicios públicos.

10. Errores frecuentes

- Pensar que quitar nombres elimina todo riesgo de reidentificación.
- Usar variables sensibles sin justificación ni control.
- Ignorar a quienes no aparecen en registros administrativos.
- Automatizar decisiones sin revisión humana ni apelación.
- Documentar el modelo, pero no el uso institucional.
- Medir precisión agregada sin revisar errores por grupo.
- Publicar tablas con celdas pequeñas o información sensible.
- Confundir autorización técnica con legitimidad pública.

11. Ejercicios

Ver:

```
books/politicas_publicas_basadas_en_datos/exercises/chapter_04/ejercicios.md
```

12. Mini-proyecto

Diseña una matriz de gobernanza para una base administrativa. Incluya propósito, datos necesarios, datos excluidos, responsable, controles de acceso, riesgos, mitigaciones, criterio de publicación y mecanismo de corrección. No use datos reales si no tiene autorización.

13. Lecturas recomendadas

- Normativa nacional aplicable sobre protección de datos personales.
- Políticas institucionales de seguridad de la información y gestión de registros administrativos.
- Guías metodológicas de organismos oficiales sobre confidencialidad, anonimización, acceso a microdatos y publicación estadística.
- Documentos de monitoreo y evaluación que incorporen salvaguardas éticas.

No se incluyen DOI ni referencias específicas no verificadas en este borrador.

14. Resumen del capítulo

La ética de datos en política pública exige privacidad, minimización, transparencia, revisión humana y gobernanza institucional. Los sesgos no son solo problemas estadísticos; también reflejan cobertura

desigual, reglas históricas, barreras de acceso y decisiones administrativas. Usar datos con responsabilidad implica diseñar controles antes de producir indicadores o modelos.

15. Checklist de aprendizaje

- ☐ Puedo identificar datos sensibles y justificar minimización.
- ☐ Puedo distinguir sesgos de cobertura, medición, selección y uso.
- ☐ Puedo construir una matriz de riesgos y mitigaciones.
- ☐ Puedo explicar por qué anonimizar no siempre basta.
- ☐ Puedo proponer revisión humana, apelación y auditoría para una regla de decisión.

Anexo A. Ejercicios del estudiante

Ejercicios - Capítulo 04

Diagnóstico

Estos ejercicios verifican que el estudiante identifica riesgos éticos, privacidad, sesgos y controles de gobernanza antes de usar datos en decisiones públicas.

Producto generado

Ejercicio 1. Riesgos de privacidad

Clasifique cada situación como riesgo bajo, medio o alto y justifique:

1. Tabla agregada de cobertura por provincia con celdas grandes.
2. Base individual con identificador seudonimizado, salud y territorio.
3. Publicación de casos por barrio con celdas muy pequeñas.
4. Registro administrativo usado para un propósito distinto al original.

Ejercicio 2. Sesgos

Identifique el tipo de sesgo principal:

1. Personas sin internet aparecen menos en el registro.
2. La variable de discapacidad se mide con criterios distintos entre oficinas.
3. Solo se observan hogares que solicitaron el servicio.
4. Una regla de priorización penaliza a quienes no completaron trámites digitales.

Ejercicio 3. Matriz de gobernanza

Diseñe una matriz con propósito, datos necesarios, datos excluidos, responsable, control de acceso, riesgo, mitigación y mecanismo de corrección para una base de beneficiarios.

Ejercicio 4. Python

Ejecute el cuaderno del capítulo. Revise la auditoría de cobertura y redacte dos mitigaciones para el grupo con mayor brecha. No use la simulación como evidencia de una población real.

Justificación

La gobernanza de datos debe estar antes del análisis. Estos ejercicios obligan a documentar riesgos, controles y mecanismos de corrección.

Riesgos o limitaciones

Las respuestas dependen del contexto legal e institucional. Si el estudiante trabaja con una entidad real, debe seguir sus protocolos y no exponer datos sensibles.

Próximo paso

Convertir la matriz de gobernanza en un checklist de revisión antes de publicar tablas, figuras o modelos.

Anexo B. Guía docente

Soluciones docentes - Capítulo 04

Diagnóstico

La solución docente evalúa si el estudiante reconoce riesgos de privacidad, sesgos de datos y controles institucionales.

Producto generado

Solución 1

1. Riesgo bajo si las celdas son suficientemente grandes y no permiten inferencias sensibles.
2. Riesgo alto: la seudonimización no elimina sensibilidad ni posibilidad de reidentificación.
3. Riesgo alto: celdas pequeñas pueden revelar información indirectamente.
4. Riesgo medio o alto, según base legal, consentimiento, compatibilidad del uso y controles.

Solución 2

1. Sesgo de cobertura.
2. Sesgo de medición.
3. Sesgo de selección.
4. Sesgo de uso institucional o sesgo operativo.

Solución 3

Una respuesta aceptable debe incluir:

Campo	Criterio mínimo
Propósito	Debe ser específico y compatible con la función pública.
Datos necesarios	Deben aplicar minimización.
Datos excluidos	Debe justificar por qué no se recolectan.
Responsable	Debe tener rol institucional claro.
Control de acceso	Debe definir quién puede ver o modificar datos.
Riesgo	Debe mencionar privacidad, sesgo o uso indebido.
Mitigación	Debe ser operativa, no solo declarativa.
Corrección	Debe incluir apelación, revisión o rectificación.

Solución 4

La respuesta debe incluir:

- grupo con mayor brecha según el cuaderno ejecutado;
- explicación de la brecha como resultado simulado;
- dos mitigaciones, por ejemplo canal presencial, búsqueda activa, validación territorial, revisión humana o mecanismo de apelación;
- advertencia de que no hay evidencia real.

Justificación

La guía enfatiza que la ética de datos requiere controles verificables, no solo declaraciones generales.

Riesgos o limitaciones

La calificación debe considerar el marco institucional. Una misma variable puede tener riesgos distintos según propósito, acceso y publicación.

Próximo paso

Solicitar una revisión cruzada entre matriz de riesgos, diccionario de variables y protocolo de publicación.